МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Комп'ютерний практикум №3

з дисципліни “Криптографія”

Тема:

Криптоаналіз афінної біграмної підстановки

Виконав:

Бойко Євгеній ФБ-42

Сушко Ілля ФБ-43

Варіант - 1

Київ - 2026

Мета: набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

Хід роботи

Для виконання лабораторної роботи нам надано два тексти російською мовою, що є результатом шифрування за допомогою афінної підстановки біграм відкритого тексту без пробілів, знаків пунктуації та великих літер із деякими правилами нормалізації.

Щоб виконати поставлене завдання із розшифрування тексту була написана програма, що складається із модулів з наступним функціоналом:

- Підраховуються найчастіші біграми шифротексту аналогічним до 1 лабораторної роботи способом. У термінал друкується топ-5 найчастіших
- Підраховуються порядкові номери найчастіших біграм шифротексту та мови загалом за формулою $X_i = 31x_{2i-1} + x_{2i}$
- Формуються комбінації двох індексів найчастіших біграм мови та всі перестановки пар біграм шифротексту для обчислення потенційного ключа (a, b) за допомогою цих формул: $Y^* - Y^{**} \equiv a(X^* - X^{**}) \pmod{m^2}$ та $b \equiv Y^* - aX^* \pmod{m^2}$
- За допомогою кожного ключа розшифровується відкритий текст та за допомогою відповідного алгоритму тестується на подібність до природної мови. У термінал друкуються топ-10 найкращих текстів.

Алгоритм перевірки правильності відновленого тексту враховує такі критерії:

- Питому ентропію на літеру тексту
- Частоту літер (для літер `o`, `a`, `e` має бути високим)
- Кількість неможливих біграм на перетині двох блоків шифру

Визначальним для відбору є "рейтинг відповідності мові", що рахується наступним чином `score = h1 - (top_chars_freq * 2) + (forbidden_count * 0.5)`. Чим ближче рейтинг до ≈ 3.4 , тим більша ймовірність правильності тексту

Тестуємо програму на додатковому файлі `V1_utf8.txt`:

```
PS E:\labs\Crypto\Lab3> python .\key_picker.py .\V1_utf8.txt
=== ТОП-5 НАЙБІЛЬШ ЧАСТИХ БІГРАМ ===
'вэ': 0.0222
'кь': 0.0172
'ыу': 0.0168
'шк': 0.0152
'ди': 0.0131
```

```
Усього проаналізовано кандидатів на ключ: 176

=== ТОП-10 НАЙБІЛЬШ ІМОВІРНИХ КЛЮЧІВ ТА ТЕКСТІВ ===

[1] Ключ: (411, 8) (ни, аи)
    Ентропія H1: 4.4141 біт/символ | Заборонених перетинів: 0 | Score: 3.4244
    Текст:
лодостьеленывбездействиивнешнемвовнутреннейборьбеитревогеподругунеенебылоизовс
ехдевицпосещавшихдомстаховыхонанесошласьни...

[2] Ключ: (547, 492) (сф, пь)
    Ентропія H1: 4.8079 біт/символ | Заборонених перетинів: 25 | Score:
16.7835
    Текст:
разатоэпгпюлжбуцщпвытфвкммыдкпэфддфчваззмкппбсзрбзказуфчинукьтвувкпзмббэечквашы
бйщпмкыудынчсфькуьдштояйдфэйчмемуылдгняядк...

[3] Ключ: (373, 895) (мб, эь)
    Ентропія H1: 4.7279 біт/символ | Заборонених перетинів: 28 | Score:
18.2323
    Текст:
эагашббхэхмгифбжгхлшцэдозчфтнхеэхэвйлрачнхвфкрцфлолрлэбехилныйпйнхачбфшзхоьасш
фщгхтовифшяывэиоенапшблщхэвщкчцчкшятимчлно...

[4] Ключ: (825, 121) (ыу, гэ)
    Ентропія H1: 4.7491 біт/символ | Заборонених перетинів: 36 | Score:
22.3182
    Текст:
ьнлннажуьуеенбкэлутлмхюсмшфьеурхщхпфццкшеуюбдцсбасццахпкхвдянфбфеукшлбспщсйнвл
фюлувсфвщлкршхисфяпднанющхжюдшгшалоьсммщес...

[5] Ключ: (418, 772) (нп, шэ)
    Ентропія H1: 4.8169 біт/символ | Заборонених перетинів: 39 | Score:
23.8580
    Текст:
хвйвнарцшцдьтшйхмцкрсияегтыэчцфиуихппбстчцяшсбхшрепбиищчясбздпыпчцстбшйуьечвюр
зомцвежсчрвмыицензцгнащоуимоэтдтмржэчййлме...

[6] Ключ: (550, 907) (сч, юи)
    Ентропія H1: 4.6894 біт/символ | Заборонених перетинів: 42 | Score:
25.0807
    Текст:
лстсеныылыйефясштынодюочфтсзйыкюиюймдпстйыняипыясчдпсюиэсриьжмумйыстсяьфичпсфо
сктыфчариосжцюючбьиуенцкиюькитцтсоизмаедйч...

[7] Ключ: (495, 537) (пя, ск)
```

```
    Ентропія H1: 4.7536 біт/символ | Заборонених перетинів: 42 | Score:
25.1792
    Текст:
юочоенщшюшчлпщмичшшхщсващцэьншлсысфеаюбцншхщбюбщыааюесййюжчбьезеншбццщчзраяотх
тфчшуасжпхлуосюаюбияеньфысефццкцщхтьчвегша...

[8] Ключ: (271, 431) (ич, нэ)
    Ентропія H1: 4.8133 біт/символ | Заборонених перетинів: 42 | Score:
25.2720
    Текст:
ядждnаанрнщчесблчнрбщргкгечщонарюрхявваеонюсжвлсжкввзргпкгиотяаяонаевсазэкгдчб
иэчнйкшглбэшмрткбосжнанэюртэцееефбощцтыцюк...

[9] Ключ: (910, 462) (юл, оэ)
    Ентропія H1: 4.8062 біт/символ | Заборонених перетинів: 42 | Score:
25.3436
    Текст:
фоюонаыяфячгчнсчюяжубщыдввнкняцщпщямтззвняонбзннхдтзащужныцтдмгмнязвэндйедгопу
геюярдаыдурцвщбдnттхнаеепщзецвйвфуэкдбмпшд...

[10] Ключ: (227, 344) (зк, лг)
    Ентропія H1: 4.8263 біт/символ | Заборонених перетинів: 42 | Score:
25.4090
    Текст:
охьхстэфйфдмрчкгцфвлщяхкчоюючфояэякщндночфгчрдечакндьяужшэйнащвщчфножчщабксхпл
эицфккуэжлфечяйкьншзстшиэяфиоойоеляюьрцущк...
```

Тестуємо програму на основному шифротексті `01_utf8.txt`:

```
=== ТОП-5 НАЙБІЛЬШ ЧАСТИХ БІГРАМ ===
'рн': 0.0254
'ыч': 0.0168
'нк': 0.0139
'цз': 0.0131
'иа': 0.0123

Усього проаналізовано кандидатів на ключ: 180

=== ТОП-10 НАЙБІЛЬШ ІМОВІРНИХ КЛЮЧІВ ТА ТЕКСТІВ ===

[1] Ключ: (13, 151) (ан, дь)
    Ентропія H1: 4.5043 біт/символ | Заборонених перетинів: 2 | Score: 4.6087
    Текст:
многогщуннуюяичностыдостоевскогомотнорассматрияутысчетьрехсторонзукписателткак
невротикакакмьслителяэтизуикакгрешнизузукж...
```

```
[2] Ключ: (67, 416) (ве, нн)
    Ентропія H1: 4.8333 біт/символ | Заборонених перетинів: 9 | Score: 8.8612
    Текст:
ютщчщчппнтхкуеитчрсьйвназцюржвщвевытсбярегжаыеэпсьонуаыбзонасбэтшпмсыржадуздрд
чццчбяамдрдрдьлюувадушыщешпмдрдзбыэмешпшпрж...

<SNIP>

[10] Ключ: (948, 771) (ят, шь)
    Ентропія H1: 4.6774 біт/символ | Заборонених перетинів: 20 | Score:
14.1225
    Текст:
ктиэиээмйтгвччятиодетсениыфомсусксдтипцоеуцнжччмдееисныпскенипитпммрооцнсфдхцх
йыфпинохцхцхкдефонсфчгдчпмохцхупсзйчпмпммщ...
```

Бачимо значний шум у отриманому відкритому тексті, проте більшість все-ще змістовна, отже ключ має бути коректним. У попередньому прикладі текст отримано правильно, тому можна судити, що алгоритм коректний. Якщо почитати отриманий текст повністю, можна буде побачити, що букви `ь` та `ы` переплутані місцями. Проведемо аналіз місць із помилкою:

Візьмемо текст `многогщунную` біграма `щу` має бути `ра`.

- Індекс оригіналу `ра`: $16 * 31 + 0 = 496$
- Індекс шуму `щу`: $25 * 31 + 19 = 794$
- Різниця $X = 794 - 496 = 298$

Ми знаємо, що $X \equiv a^{-1}\ Y\ (\mathrm{mod}\ 961)$, отже можемо обчислити і $Y \equiv a\ X\ (\mathrm{mod}\ 961)$:

$$Y = 13 * 298 = 30\ (\mathrm{mod}\ 961)$$

Шифротекстом для даного слова був `лквдвдьышкрб`, нашій біграмі відповідає `ьы`, тобто індекс $27 * 31 + 26 = 863$, оскільки індекс більше на 30, то індекс має бути $833 = 26 * 31 + 27$Ця знахідка пояснює попереднє спостереження про переплутані букви у змістовних частинах тексту. Якщо у шифротексті не було символів `ь` або `ы`, то індекс розшифрованого тесту рахувався коректно, а тільки на етапі розкодування індексу біграми ставалась заміна. Отже у алфавіті потрібно призначити букві `ь` індекс 26, а `ы`, відповідно 27.

Перевіримо тепер, як видно отриманий текст повністю змістовний:

```
PS > python .\key_picker.py .\01_utf8.txt
=== ТОП-5 НАЙБІЛЬШ ЧАСТИХ БІГРАМ ===
'рн': 0.0254
'ыч': 0.0168
'нк': 0.0139
```

```
'цз': 0.0131
'иа': 0.0123

Усього проаналізовано кандидатів на ключ: 178

=== ТОП-10 НАЙБІЛЬШ ІМОВІРНИХ КЛЮЧІВ ТА ТЕКСТІВ ===

[1] Ключ: (13, 151) (ан, ды)
    Ентропія H1: 4.4354 біт/символ | Заборонених перетинів: 0 | Score: 3.4702
    Текст:
многограннуюличностьдостоевскогоможнорассматриватьсчетырехсторонкакписателякак
невротикакакмыслителяэтикаикакгрешникакакж...

[2] Ключ: (803, 496) (щэ, ра)
    Ентропія H1: 4.7594 біт/символ | Заборонених перетинів: 10 | Score: 9.2279
    Текст:
азкйкйхцжзокшидзназчонажкхгаунинаньзмщцаябцжчияцзчбехжэщхшажмщмзрцууиацжуьоффф
дхвщнжжффффффвююьижуьтддирцжфффищцлеирцрцсы...

<SNIP>

[10] Ключ: (674, 414) (хч, нл)
    Ентропія H1: 4.7717 біт/символ | Заборонених перетинів: 20 | Score:
14.2394
    Текст:
пдаэаэующдэйгрбденскэодчбсйньотопосдегфнвщфчцргюскжличлгйцдчегддхюьшзнфчжпиете
цсйгечеететеуфвпзчжпнялрхюеетеугкхчрхюхючы...
```

Відповіді на питання

1. Частота появи біграм у мові. Оскільки однакові біграми відкритого тексту при зашифруванні афінним шифром матимуть однакові відповідники, тому їх частотні характеристики зберігаються, цим і користується використаний у роботі метод
2. Це залежить від довжини та змісту шифротексту для якого відбувається аналіз. В залежності від змісту та довжини відкритого тексту, частоти появи біграм можуть мати відмінні від мови значення, що і впливає на розрахунок ключа.
3. Наш алгоритм перебирає всі можливі варіації для того, щоб виключити можливість пропуску справжнього ключа, тому ми не мали прямого доступу до потенційних ключів. Декілька кандидатів ключа могли з'явитись, якщо рівняння розрахунку $a\,Y^* - Y^{**} \equiv a(X^* - X^{**} \pmod{m^2})$ мало би декілька розв'язків, це випадок, коли $(a, m^2) = d$ та Y

4. Правильність ключа визначалась осмисленістю розшифрованого тексту
5. Сам критерій описано вище у роботі. Спочатку було вирішено використовувати лише питому ентопію на символ, хоч це і дало правильні результати для цієї роботи, але для збільшення точності додали додаткові критерії, щоб алгоритм краще розрізняв рейтинги подібності до природного тексту (був різкий ріст значення для явно неправильного тексту). Конкретно частоти символів та неможливі біграми були обрані через простоту реалізації
6. Для результату розшифрування правильним ключем критерій давав значення ≈ 3.4, тоді як для явно неправильних ключів значення різко росли (від ≈ 92 та ≈ 167 для другого потенційного кандидату основного та додаткового текстів відповідно)

Висновок

У ході лабораторної роботи ми набули навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки та опанували прийоми роботи в модулярній арифметиці. За результатами роботи було отримано робочу програму для підбору ключа та відновлення повідомлення російською мовою, зашифрованого блоковим афінним шифром, за допомогою частотного аналізу.